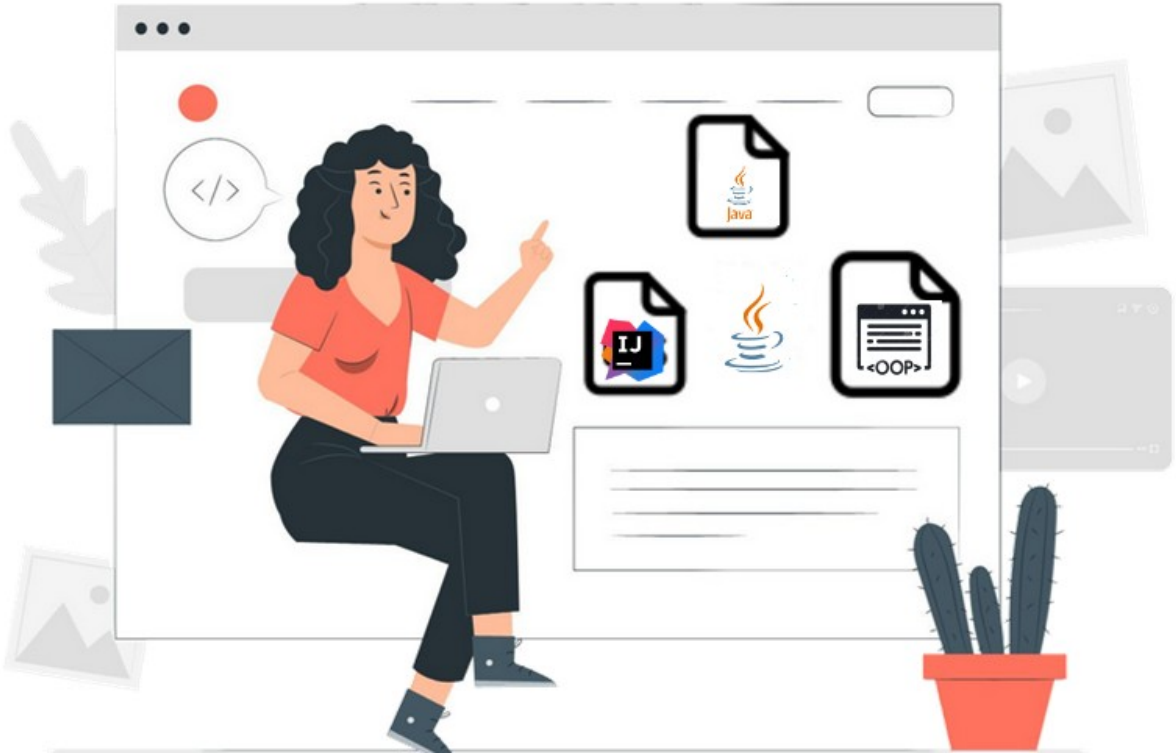


Domain Driven Design

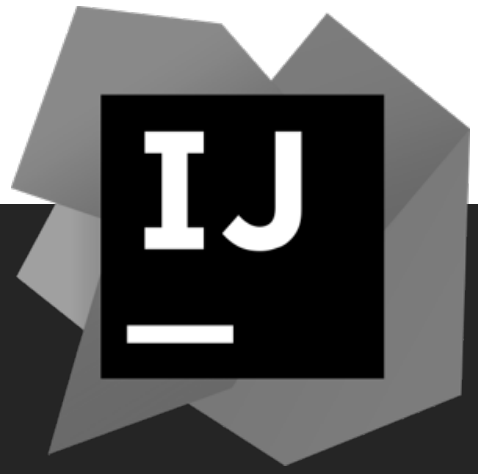
Eliane Marion

FIAP

FERRAMENTAS DE TRABALHO

JAVA

Linguagem de programação orie
ntada a
objetos e amplamente utilizada



INTELLIJ

Ambiente de desenvolvimento i
ntegrado
(IDE) usado na programação
de computadores

MÉTODOS AVALIATIVOS

CHECKPOINTs

Exercícios ou projetos práticos desenvolvidos em laboratório.

Global Solution

Avaliação prática abordando assuntos trabalhados em aula.

Challenge

Entrega bimestral do projeto seguindo orientações.

01

ENCAPSULAMENTO

Conceitos básicos

ENCAPSULAMENTO

- Encapsulamento é um conceito de Orientação a Objetos que define como os métodos e atributos de uma classe podem ser visualizados ou utilizados por outras classes.
- Encapsulamento é implementado através de modificadores.

- Os modificadores são palavras-chave que alteram as definições de uma classe, método, atributo ou construtor. Existem vários modificadores na linguagem Java, na qual fazem parte: static, abstract e final.
  - Public
  - Protected
  - Private
  - Default

MODIFICADORES DE ACESSO

Palavra reservada	Descrição
Private **(-)**	Atributos, métodos e construtores acessíveis somente dentro da própria classe.
Package **(~)** **Default**	Atributos, métodos e construtores acessíveis somente em classes do mesmo pacote.
Protected **(#)**	Atributos, métodos e construtores acessíveis na própria classe e também nos métodos das classes que pertencem ao pacote.
Public **(+)**	Atributos e métodos acessíveis em todos os métodos de todas as classes.

RESUMO DOS MODIFICADORES

	Classe	Pacote	Subclasse	Todos
public	☑	☑	☑	☑
protected	☑	☑	☑	
default	☑	☑		
private	☑			

ENCAPSULAMENTO NA PRÁTICA

Encapsulamento é um conceito de Orientação a Objetos que define como os métodos e atributos de uma classe podem ser visualizados ou utilizados por outras classes. Ao definir a interface pública de uma classe pode expor demais o funcionamento da classe.

- É prática quase que obrigatória proteger seus atributos com **private**

- Vantagens:
  - Manutenção
  - Esconde a complexidade

ENCAPSULAMENTO NA PRÁTICA

MÉTODOS GETTERS E SETTERS

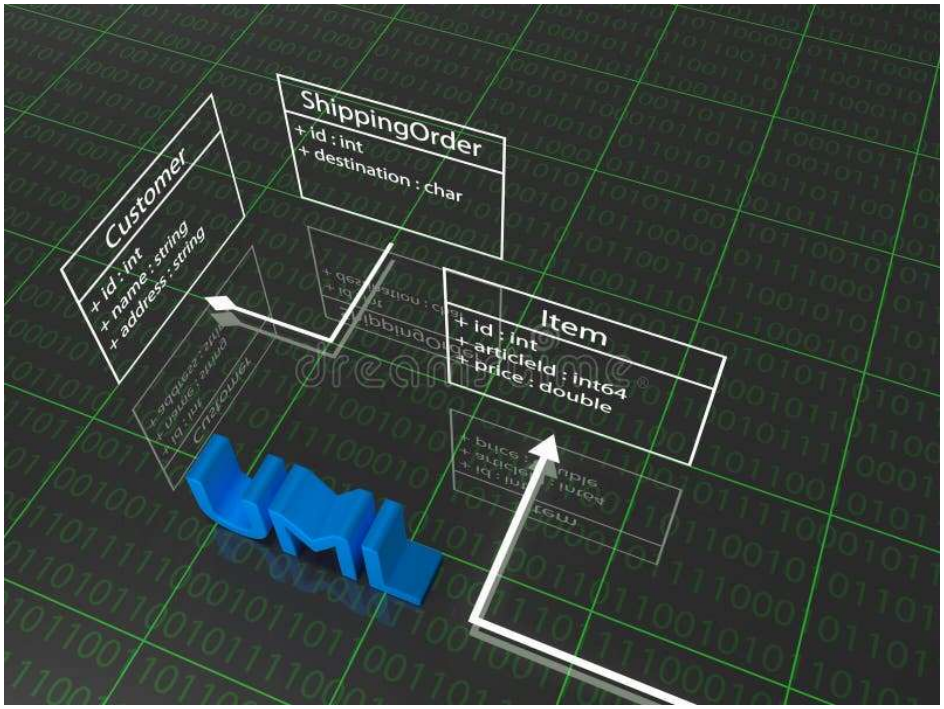
Para permitir o acesso aos atributos (quando eles forem private) de uma maneira controlada, a prática mais comum é criar dois métodos:

- Um que retorna o valor - **Get**
- Um que muda o valor - **Set**

ENCAPSULAMENTO NA PRÁTICA

```
private String nome;

public String getNome() {
        return nome;
}
public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
}
```



02

Exercícios

ENCAPSULAMENTO NA PRÁTICA

1. No IntelliJ crie um projeto novo chamado ddd-encapsulamento, localize a pasta src.
2. Clique com o botão direito em src, acesse New ➔ Class e coloque o nome **Triangulo**.
3. Abra a classe de modelagem Triangulo e codifique de acordo com o diagrama abaixo:

Triangulo
- x : double - y : double - z : double
+ valida() : String

ENCAPSULAMENTO NA PRÁTICA

4. Escreva o método valida() que verifica se x, y e z podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo e, se forem, verificar se é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Se eles não formarem um triângulo retorna a String “Os valores não formam um triângulo”.

5. Considerar que:

- O comprimento de cada lado de um triângulo é menor que a soma dos outros dois lados;
- Chama-se triângulo equilátero o triângulo que tem três lados iguais;
- Chama-se triângulo isósceles o triângulo que tem o comprimento de dois lados iguais;
- Chama-se triângulo escaleno o triângulo que tem os três lados diferentes.